

ING250

Examen 1 - Forces, moments et décisions

Durée d'examen : 1h45 (incluant démarrage et dépôt des fichiers)

Q05-Utilisation d'outils d'ingénierie

Cet examen vise à évaluer l'aptitude de l'étudiant(e) à :

- Expliquer les principes généraux d'un langage procédural (instructions, données, tableaux, séquences, décisions, boucles, fichiers de données);
 - Appliquer les principes généraux d'un langage procédural dans des exercices de programmation;
 - Résoudre des problèmes à l'aide d'un langage procédural.
-

Consignes générales

1. Interdit d'utiliser autre chose que Matlab et sa documentation intégrée.
2. Interdit d'ouvrir d'autres documents, d'autres dossiers et tenter d'accéder à Internet.
3. Interdit d'utiliser des appareils électroniques comme montre intelligente, calculatrice et clef USB.
4. Garder le silence en tout temps (pendant et après)
5. Ne rester pas dans le corridor près des portes des locaux C1-5026 et C1-5028.
6. **Le groupe de 13h30 ne peut sortir avant la fin de l'examen.**

Avant-propos

Dans tous les scripts Matlab que vous écrirez, les bonnes règles de la programmation structurée s'appliquent. Vous devez notamment commenter et structurer convenablement vos scripts pour les rendre clairs et sans ambiguïté. De même, les bonnes règles d'affichage des résultats (graphique ou texte) s'appliquent.

Aide-mémoire :

Dans le dossier de l'énoncé, vous trouverez les aides mémoires suivants:

- **sommaire.m** – instructions Matlab fréquentes;
- **TexteContigu.m** – comment bien structurer un script;

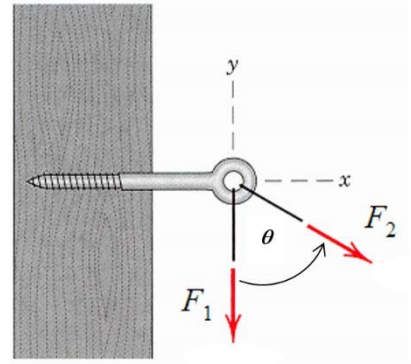
Quand un script semble tourner sans fin, cliquer dans la « Command Window » de Matlab et presser en simultanée les touches CTRL et C. Faites cela autant de fois que nécessaire pour voir apparaître à nouveau les doubles chevrons (>>) dans la « Command Window ».

Question A : Résultante de 2 forces

Contexte

Un œillet à vis est vissé dans un mur. L'œillet supporte deux forces comme illustré ci-contre. La force F_1 est toujours selon l'axe y négatif. La force F_2 fait un angle θ avec la force F_1 .

$$\begin{cases} m\ddot{x} + R\dot{x}^2 = 0 \\ m\ddot{y} + R\dot{y}^2 + mg = 0 \end{cases}$$



où R est le coefficient de frottement du ballon dans l'air et g l'accélération gravitationnelle.

Question

On vous demande d'écrire un programme (script) Matlab qui fait ce qui suit.

- Après avoir lancé le programme, le programme demande d'abord à l'utilisateur d'entrer la grandeur des forces F_1 et F_2 , ainsi que l'angle θ .
- Ensuite, **l'étape 1** consiste à faire la démarche vectorielle. Dans cette étape, le programme :
 - a. détermine les vecteurs unitaires de chaque force en respectant la convention de **atan2**;
 - b. établit l'expression Matlab de chaque vecteur et calcule le vecteur force résultante **R**.
 - c. affiche dans la « Command Window » tous les vecteurs (**F1**, **F2** et **R**) sous la forme de **F = x i + y j** N, où x et y sont les valeurs des composantes. Inclure les unités.
- Finalement, **l'étape 2** consiste à établir l'expression scalaire des vecteurs. Dans cette étape, le programme affiche les expressions scalaires de tous les vecteurs (en respectant la convention de **atan2**. Inclure les unités. Exemple d'affiche pour **R** : **R = 321 N à -14.2°**

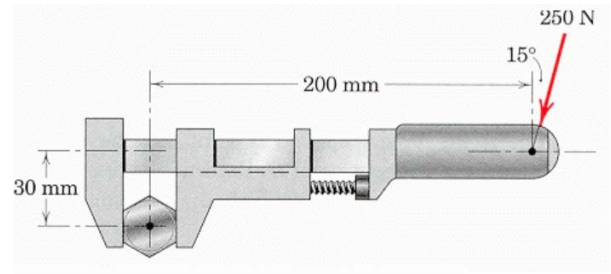
Consignes

- Nommer votre programme **Acip.m** en remplaçant **acip** par votre CIP.

Question B : Résultante de 2 forces

Contexte

Une clé est utilisée pour dévisser un boulon. Une force de 250 N est appliquée au bout de la clé avec un angle de 15° par rapport à l'axe vertical. Les dimensions importantes du problème sont indiquées sur l'image ci-contre.



L'origine O est au centre du boulon.

Question

Calculer le moment exercé par la force F de 250 N par rapport à O. Utiliser le fichier **BGabarit.m** pour répondre en suivant les étapes décrites ci-dessous.

Étape 1

- Déterminer le moment de la force F par rapport au point O.
- Comme le moment $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, établir l'expression Matlab de chaque vecteur.
- Avec **fprintf**, afficher les 3 vecteurs sous la forme de $\mathbf{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ m, où x , y et z sont les valeurs des composantes. Inclure les unités.

Étape 2

- À l'aide d'une décision binaire et de **fprintf**, afficher la valeur de la norme et le sens du moment M (horaire ou antihoraire).

Consignes

- Renommer **BGabarit.m** en **Bcip.m** où cip est remplacé par votre CIP.

Fin de l'examen

Fichiers à remettre

Vous devez remettre les deux fichiers suivants :

- **Acip.m**, où CIP est remplacé par votre CIP étudiant,
- **Bcip.m**, où CIP est remplacé par votre CIP étudiant.

La remise, incluant la bonne désignation de nom de fichier, fait partie intégrante de l'évaluation. Pour le nom de fichier, jusqu'à 1 point de pénalité.

Procédure de remise

Voir le document [Remise fichier.pdf](#) se trouvant dans le répertoire de l'énoncé.